

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末试卷 (A 卷)

(闭卷, 时间 120 分钟)

考场登记表序号

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二元极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left[2020x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{2021x} \right]$ ()A. 不存在 B. 等于 0 C. 等于 $\frac{2020}{2021}$ D. 存在, 但不等于 0 也不等于 $\frac{2020}{2021}$

2. 下列命题正确的是 ()

A. 若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点可微, 则 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点必连续.B. 若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点存在二阶偏导数, 则 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点必有一阶连续偏导数.C. 若 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内存在二阶偏导数, 则在区域 D 内必有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.D. 若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点存在一阶偏导数, 则 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点必可微.3. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z, 1 \leq z \leq 2\}$, f 在 Ω 上连续, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(z) dv = ()$ A. $\pi \int_1^2 z^2 f(z) dz$ B. $2\pi \int_1^2 f(z) dz$ C. $2\pi \int_1^2 z f(z) dz$ D. $\pi \int_1^2 z f(z) dz$ 4. 若第二类曲线积分 $\int_L (6xy + ky^2) dx + (3x^2 + 4xy) dy$ 与路径无关, 则 k 的值是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设有以下命题

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 ② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+2021}$ 收敛③ 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛 ④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

则以上命题中正确的是 ()

A. ①②; B. ②③; C. ③④; D. ②④

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 点 $P(1, 2, 3)$ 到平面 $x + 2y - 2z = 1$ 的距离为_____.

7. $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} f(x, y) dy$ 交换积分次序是_____.

8. 函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 的极值点是_____.

9. 已知 $z = f(x^2 + y^2, \frac{x}{y})$, f 可微, 则全微分 $dz =$ _____.

10. 设 $\vec{F}(x, y, z) = \{e^x \sin y, 2xy^2 + z, xzy^2\}$, 则散度 $\operatorname{div} \vec{F}|_{(1,0,1)} =$ _____.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 设 $z = z(x, y)$ 是由 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定的隐函数, 计算偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

12. 计算第一类曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (z-1)^2 dS$, 其中 Σ 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

13. 计算第二类曲面积分 $\iint_S (x^3 + 1) dydz + (y^3 + 1) dzdx + (z^3 + 1) dxdy$, S 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

14. 计算第一类曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$.

15. 计算幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域与和函数, 并求常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2^n}$ 的和.

16. 将函数 $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开为傅里叶级数.

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 求质点 $M(x, y)$ 在变力 $\vec{F} = (y + 3x)\vec{i} + (2y - x)\vec{j}$ 的作用下沿路径 L 顺时针方向运动一周所做的功, 其中 L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 4$.

五、证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

18. 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 条件收敛.